FOLHA DE REVISÃO - INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

1. Roteiro para Resolver Qualquer Questão

Dada uma integral

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

sempre siga esta sequência:

1. Identifique os limites a e b
2. Identifique o método pedido
3. Determine o número de subintervalos n
4. Calcule h
5. Encontre os pontos x_i
6. Calcule os valores $f(x_i)$
7. Monte a tabela
8. Substitua na fórmula

---

2. Cálculo de h

A largura dos subintervalos é

$$h = \frac{b-a}{n}$$

onde

$$a = \text{limite inferior}$$

$$b = \text{limite superior}$$

$$n = \text{número de subintervalos}$$

---

3. Como Encontrar os Pontos

Após calcular h:

$$x_i = a + i \cdot h$$

Exemplo:

$$x_0 = a$$

$$x_1 = a + h$$

$$x_2 = a + 2h$$

$$x_3 = a + 3h$$

$$x_4 = a + 4h$$

---

4. Trapézio Simples

Sempre utiliza:

$$n = 1$$

Coeficientes:

$$1 \quad 1$$

Fórmula:

$$I \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

Observação:
Utiliza apenas os extremos do intervalo.

---

5. Trapézio Composto

O valor de n é informado no exercício.

Coeficientes:

$$1 \quad 2 \quad 2 \quad \cdots \quad 2 \quad 1$$

Fórmula:

$$I \approx \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \cdots + 2f_{n-1} + f_n]$$

Exemplo para $n = 4$:

$$1 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 1$$

---

6. Simpson 1/3

Sempre utiliza:

$$n = 2$$

Coeficientes:

$$1 \qquad 4 \qquad 1$$

Fórmula:

$$I \approx \frac{h}{3}\left[f_0 + 4f_1 + f_2\right]$$

Passos:

$$h = \frac{b-a}{2}$$

$$x_0 = a$$

$$x_1 = a + h$$

$$x_2 = b$$

Decore:

$$1 \qquad 4 \qquad 1$$

---

7. Simpson 3/8

Sempre utiliza:

$$n = 3$$

Coeficientes:

$$1 \qquad 3 \qquad 3 \qquad 1$$

Fórmula:

$$I \approx \frac{3h}{8}\left[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3\right]$$

Passos:

$$h = \frac{b-a}{3}$$

$$x_0 = a$$

$$x_1 = a + h$$

$$x_2 = a + 2h$$

$$x_3 = b$$

Decore:

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

---

8. Exercício Resolvido

Calcular

$$I = \int_0^{2\pi} (6 + 3\cos x)\, dx$$

Defina:

$$f(x) = 6 + 3\cos x$$

Valores da Função

$$f(0) = 9$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 6$$

$$f(\pi) = 3$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 6$$

$$f(2\pi) = 9$$

x	$f(x)$
0	9
$\frac{\pi}{2}$	6
π	3
$\frac{3\pi}{2}$	6
2π	9

---

9. Subintervalos da Questão

Trapézio Simples

$$n = 1$$

$$h = 2\pi$$

Pontos:

$$0,\ 2\pi$$

Trapézio Composto ($n = 4$)

$$h = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Pontos:

$$0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi$$

Simpson 1/3

$$n = 2$$

$$h = \pi$$

Pontos:

$$0,\ \pi,\ 2\pi$$

Simpson 3/8

$$n = 3$$

$$h = \frac{2\pi}{3}$$

Pontos:

$$0,\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3},\ 2\pi$$

---

10. Valores Trigonométricos Mais Importantes

$$\cos(0) = 1$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\cos(\pi) = -1$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

$$\cos(2\pi) = 1$$

---

11. Resumo para Decorar

Método	Coeficientes
Trapézio Simples	1 1
Trapézio Composto	1 2 2 $\cdots$ 2 1
Simpson 1/3	1 4 1
Simpson 3/8	1 3 3 1

---

12. Erros Mais Comuns

1. Esquecer de calcular h
2. Errar os pontos x_i
3. Utilizar coeficientes incorretos
4. Esquecer o fator da fórmula:
$$\frac{h}{2}, \qquad \frac{h}{3}, \qquad \frac{3h}{8}$$
5. Errar os valores trigonométricos